Selects

1. HTML und Auswahlsemantik

```html
<label for="device">Demo device</label>
<select id="device">
  <option value="device-alpha">Device Alpha</option>
  <option value="device-beta">Device Beta</option>
</select>
```

Das select ist das Steuerelement. Jede option besitzt einen angezeigten Namen und einen übermittelten value. index bezeichnet die nultbasierte Position innerhalb der Optionen. selected markiert die Ausgangsbelegung; die aktuelle Auswahl kann sich später ändern. Bei multiple sind mehrere Optionen möglich. optgroup gruppiert Optionen, ist aber nicht selbst die auszuwählende Option.

Ein JavaScript-Widget aus div/li oder eine ARIA-combobox ist nicht automatisch mit SELECT kompatibel. Solche Widgets benötigen eigene Klick-/Tastaturabläufe nach ihrem tatsächlichen DOM. Ein gleiches Aussehen beweist keine gleiche Implementierung.

2. Zwei getrennte Entscheidungen

Zuerst wird das Dropdown gefunden, danach die Option gewählt:

```yaml
- type: GUI
  op: EXEC
  page: L04 - Dropdowns
  action: SELECT
  dropdown:
    label: Demo device
  value:
    label: Device Beta
```

`dropdown.label` bezeichnet das gesamte Feld; `value.label` bezeichnet die Option. `dropdown.index` wählt eines von mehreren gefundenen Dropdowns; `value.index` wählt die Position einer Option. Diese beiden Indizes nicht verwechseln.

3. Vollständiger Parametervertrag

Feld	Typ	Pflicht / Standard	Bedeutung
type	String	Pflicht	GUI.
op	String	Explizit angeben	EXEC oder ASSERT.
page	String	Optional	Beschreibung; keine Tabwahl.

action	String	Pflicht in dieser Form	Implementierte Aktion/Prüfung.
id	String	Optional	Testschritt-ID.
dropdown	Objekt	Alternative zu target	Vereinfachter select-Locator.
target	Objekt	Alternative zu dropdown	Technischer Locator.
value	String/Objekt/Liste	Pflicht bei SELECT	Gewünschte Option(en).
expected	String/Integer	Je nach ASSERT	Erwarteter Wert oder Trefferanzahl.
timeout	Positiver Integer	Optional	Schritt, TestCase, sonst 30000 ms.

Alle Felder innerhalb dropdown

Feld	Typ	Pflicht / Standard	Bedeutung
label	Nicht leerer String	Genau eines von label oder id	Zugeordnete Feldbeschriftung.
id	Nicht leerer String	Genau eines von label oder id	HTML-ID eines select.
exact	Boolean	Optional bei label, true	Vollständiger normalisierter Vergleich; false erlaubt Teilstring ohne Beachtung der Groß-/Kleinschreibung.
index	Nicht negativer Integer	Optional, nultbasiert	Index des gefundenen

			Dropdown-Steuerelements.

Bei id muss exact fehlen. dropdown.text, dropdown.placeholder, dropdown.value und dropdown.css sind keine erlaubten Felder. Genau eine vereinfachte Form oder target/selector wählen. Technische Alternativen: css, label, testId oder passende Rolle mit name; scope, frames und nth ergänzen die Auswahl. Ein normales single-select hat häufig combobox-Semantik, ein multiple-select kann listbox-Semantik besitzen. Für beide ist ein belegter Label-/ID-Locator oft klarer.

Alle SELECT-Auswahlformen

value-Form	Bedeutung	Hinweis
'device-beta'	Options-value	Kein sichtbarer Labeltext.
{value: device-beta}	Expliziter Options-value	Stabiler fachlicher Schlüssel bevorzugt.
{label: Device Beta}	Angezeigtes Optionslabel	Vollständiges Label, keine link-/button-exact-Semantik.
{index: 1}	Zweite Option	Nultbasiert und von Reihenfolge abhängig.
{labelGlob: '*Beta'}	Label mit Joker *	Muss genau eine Option finden; case-sensitive, keine zusätzliche Whitespace-Normalisierung. ? ist literal.
{labelPattern: '^Device Beta$'}	Java-Regex für das Label	Vollständiger Regex-match mit DOTALL; genau eine Option erforderlich.
['analytics', 'reports']	Mehrere Options-values	Für select multiple.

[{value: analytics}, {label: REPORTS}]	Mehrere explizite Auswahlkriterien	Jedes Objekt genau ein Feld aus value/label/index.
[]	Alle Optionen abwählen	Für multiple; leere Auswahl muss fachlich erlaubt sein.

Innerhalb eines Auswahlobjekts genau ein Feld verwenden. labelGlob/labelPattern müssen das einzige Feld sein und können im aktuellen Vertrag nicht als Elemente einer Mehrfachauswahlliste verwendet werden. Sie prüfen Optionslabels im Java-Code; diese Regex-Regeln unterscheiden sich von an den Browser übertragenen ASSERT-Regex.

Mehrere Muster-Treffer werden abgelehnt. Ein fehlender Muster-Treffer wird bis zur konfigurierten Grenze gesucht. Ein normales selectOption nach label/value/index und die Musterverarbeitung haben unterschiedliche interne Wartepfade. Keine Garantie behaupten, dass beliebige dynamische Optionen oder Custom-Widgets funktionieren.

Eine value-Liste ohne multiple bedeutet nicht automatisch eine Mehrfachauswahl. Den HTML-Typ prüfen. Die SELECT-Aktion beschreibt die gewünschte Auswahl, nicht das additive Anhängen einer Option an eine beliebige vorherige Auswahl.

4. Vollständige direkte EXEC-Aktionen

action	Verhalten	Zusätzliche Parameter
SELECT	Option(en) im nativen select wählen	value nach obigem Vertrag erforderlich.
CLICK	Select anklicken	Keine weitere value erforderlich; noch keine konkrete Optionsauswahl.
HOVER	Mauszeiger auf das Feld bewegen	Sichtbare Wirkung benötigt eine passende Anwendung.
PRESS	Taste/Kombination senden	value erforderlich; Wirkung browser-/widgetabhängig.

WAIT	Auf attached/detached/visible/hidden warten	state optional, Standard visible.
EXTRACT	Aktuellen Wert oder Attribut lesen	source value für aktuellen Auswahlwert; attribute hat Vorrang; buffer optional, alternativ response, sonst extracted.

FILL ist keine Optionsauswahl. CHECK/UNCHECK gehört zu Checkbox/Radio, UPLOAD zu Dateifeldern. OPEN, BACK, SCREENSHOT und Tab-/Sessionverwaltung betreffen Browser oder Seite. DOWNLOAD/PDF ist kein standardmäßiges Dropdownverhalten.

5. Vollständige sinnvolle ASSERT-Prüfungen am select

action	Bedeutung	expected
EXISTS	Im DOM vorhanden	Nicht erforderlich.
NOT_EXISTS	Keine Treffer	Nicht erforderlich.
VISIBLE	Sichtbar	Nicht erforderlich.
HIDDEN	Unsichtbar oder nicht vorhanden	Nicht erforderlich.
ENABLED	Aktiviert	Nicht erforderlich.
DISABLED	Deaktiviert	Nicht erforderlich.
COUNT	Anzahl der Steuerelemente/Options-Locator-Treffer	Integer.
VALUE	Aktueller Options-value	String.
VALUE_GLOB	Aktueller Wert mit Joker *	String; keine Textnormalisierung.
VALUE_MATCHES	Regex gegen aktuellen Wert, DOTALL	Regex-String; ^/$ für vollständige Grenzen.

VALUE ist nicht das Optionslabel. TEXT auf dem gesamten select kann alle Optionstexte lesen, nicht nur die gewählte Beschriftung. Für ein ausgewähltes Label einen eindeutigen `option:checked`-Locator mit TEXT verwenden. TEXT/TEXT_EQUALS/TEXT_CONTAINS/TEXT_GLOB/TEXT_MATCHES sind dann Prüfungen des Optionstextes, nicht eine zusätzliche Select-Auswahlmethode.

Bei multiple liefert ein einzelner value nicht den Nachweis des ganzen Auswahlsets. Im aktuellen AGATE-ASSERT-Vertrag existiert keine VALUES-/hasValues-Aktion. Daher Anzahl der ausgewählten Optionen und jeden erwarteten value gezielt prüfen. selected als ursprüngliches HTML-Attribut ist ebenfalls kein sicherer Nachweis des aktuellen Zustands.

6. Besondere Zustände und Barrierefreiheit

Ein disabled-select ist nicht auswählbar. Ein select besitzt kein natives readonly wie ein Textinput; nicht unbesehen readonly als Schutz oder ASSERT EDITABLE annehmen. required ist eine Formularregel, kein Nachweis erfolgreicher Fachvalidierung. Disabled-Optionen und optgroups können die Auswahl beeinflussen.

Optionslabel und Feldlabel können ARIA und HTML unterschiedlich darstellen. exact im dropdown-Locator steuert nicht die Auswahl eines Optionslabels. Für stabile Automatisierung verlässliche IDs, Labels oder Options-values vereinbaren.

7. Timeout und Lernpausen

Schritt-timeout überschreibt TestCase-timeout. Fehlen beide, gilt 30000 im GuiStepConfig-Code. variables.timeout ist eine gewöhnliche Variable, keine Konfiguration. type WAIT mit value 5000 ist eine feste Beobachtungspause; GUI WAIT auf einen Locator ist eine Zustandswarteoperation.

8. Ausführbare Referenz auf der bestehenden L04-Seite

Der folgende Test passt zur neutralen 04-selects.html. Er demonstriert alle SELECT-Auswahlformen und sinnvolle Alternativen. Er ist keine Behauptung, dass auf dieser Fixture bereits disabled-, hidden-, Frame- oder Scope-Szenarien vorhanden sind.

```
testCases:
- name: AGATE Selects - Referenz
  timeout: 10000
  steps:
  - section: Vorbereitung
    description: Die neutrale L04-Seite frisch öffnen.
  - id: selects-001
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L04 - Selects
    action: OPEN
    url: http://127.0.0.1:8767/04-selects.html
  - section: Feld auswählen
    description: Label, ID, CSS und Rolle sind alternative Locator-
Strategien.
  - id: selects-002
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
```

```
    action: VISIBLE
    dropdown:
      label: Demo device
      exact: true
  - id: selects-003
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
    action: VISIBLE
    dropdown:
      label: Demo device
  - id: selects-004
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
    action: VISIBLE
    dropdown:
      id: L04-device
  - id: selects-005
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
    action: VISIBLE
    target:
      css: '#L04-device'
  - id: selects-006
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
    action: VISIBLE
    target:
      role: combobox
      name: Demo device
      exact: true
  - id: selects-007
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
    action: COUNT
    dropdown:
      label: Demo
      exact: false
    expected: 1
  - id: selects-008
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
    action: EXISTS
    dropdown:
      id: L04-device
  - id: selects-009
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
    action: ENABLED
    dropdown:
      id: L04-device
  - section: Alle Single-SELECT-Formen
    description: Nach jeder Auswahl den tatsächlichen Options-value
prüfen, nicht
      das Label.
  - id: selects-010
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L04 - Selects
    action: SELECT
    dropdown:
      id: L04-device
    value:
      index: 1
  - id: selects-011
    type: GUI
```

```
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
    action: VALUE
    dropdown:
      id: L04-device
    expected: device-beta
  - type: WAIT
    value: '5000'
  - id: selects-012
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L04 - Selects
    action: SELECT
    dropdown:
      id: L04-device
    value:
      label: Device Gamma
  - id: selects-013
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
    action: VALUE
    dropdown:
      id: L04-device
    expected: device-gamma
  - type: WAIT
    value: '5000'
  - id: selects-014
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L04 - Selects
    action: SELECT
    dropdown:
      id: L04-device
    value:
      value: device-alpha
  - id: selects-015
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
    action: VALUE
    dropdown:
      id: L04-device
    expected: device-alpha
  - type: WAIT
    value: '5000'
  - id: selects-016
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L04 - Selects
    action: SELECT
    dropdown:
      id: L04-device
    value: device-beta
  - id: selects-017
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
    action: VALUE
    dropdown:
      id: L04-device
    expected: device-beta
  - type: WAIT
    value: '5000'
  - id: selects-018
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L04 - Selects
    action: SELECT
    dropdown:
      id: L04-device
    value:
```

```
      labelGlob: '*Gamma'
  - id: selects-019
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
    action: VALUE
    dropdown:
      id: L04-device
    expected: device-gamma
  - type: WAIT
    value: '5000'
  - id: selects-020
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L04 - Selects
    action: SELECT
    dropdown:
      id: L04-device
    value:
      labelPattern: ^Device Beta$
  - id: selects-021
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
    action: VALUE
    dropdown:
      id: L04-device
    expected: device-beta
  - type: WAIT
    value: '5000'
  - section: Wertmuster und ausgewähltes Label
    description: VALUE ist nicht TEXT des gesamten select.
  - id: selects-022
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
    action: VALUE_GLOB
    dropdown:
      id: L04-device
    expected: device-*
  - id: selects-023
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
    action: VALUE_MATCHES
    dropdown:
      id: L04-device
    expected: ^device-beta$
  - id: selects-024
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
    action: TEXT
    target:
      css: '#L04-device option:checked'
    expected: Device Beta
  - section: EXTRACT source=value
    description: Den aktuellen Wert lesen und wieder als Erwartung
verwenden.
  - id: selects-025
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L04 - Selects
    action: EXTRACT
    dropdown:
      id: L04-device
    source: value
    buffer: DemoSelectValue
  - id: selects-026
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
```

```
    action: VALUE
    dropdown:
      id: L04-device
    expected: '{B[DemoSelectValue]}'
  - section: CLICK, HOVER und WAIT
    description: Diese Aktionen bedienen das Steuerelement; sie
ersetzen keine fachliche
      Optionsauswahl.
  - id: selects-027
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L04 - Selects
    action: CLICK
    dropdown:
      id: L04-device
  - id: selects-028
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L04 - Selects
    action: PRESS
    dropdown:
      id: L04-device
    value: Escape
  - id: selects-029
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L04 - Selects
    action: HOVER
    dropdown:
      id: L04-device
  - id: selects-030
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L04 - Selects
    action: WAIT
    dropdown:
      id: L04-device
    state: visible
    timeout: 2500
  - section: Mehrfachauswahl mit Optionsobjekten
    description: Die Fixture besitzt multiple. Anzahl und jede
erwartete Option beweisen
      die ganze Auswahl.
  - id: selects-031
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L04 - Selects
    action: SELECT
    dropdown:
      id: L04-multi
    value:
    - value: analytics
    - label: REPORTS
  - id: selects-032
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
    action: COUNT
    target:
      css: '#L04-multi option:checked'
    expected: 2
  - id: selects-033
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
    action: COUNT
    target:
      css: '#L04-multi option[value="analytics"]:checked'
    expected: 1
  - id: selects-034
    type: GUI
    op: ASSERT
```

```
    page: L04 - Selects
    action: COUNT
    target:
      css: '#L04-multi option[value="reports"]:checked'
    expected: 1
  - type: WAIT
    value: '5000'
  - section: Mehrfachauswahl mit Wertliste
    description: Das neue Auswahlset ersetzt die vorherige Auswahl.
  - id: selects-035
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L04 - Selects
    action: SELECT
    dropdown:
      id: L04-multi
    value:
    - reports
    - export
  - id: selects-036
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
    action: COUNT
    target:
      css: '#L04-multi option:checked'
    expected: 2
  - id: selects-037
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
    action: COUNT
    target:
      css: '#L04-multi option[value="reports"]:checked'
    expected: 1
  - id: selects-038
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
    action: COUNT
    target:
      css: '#L04-multi option[value="export"]:checked'
    expected: 1
  - id: selects-039
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
    action: COUNT
    target:
      css: '#L04-multi option[value="analytics"]:checked'
    expected: 0
  - section: Mehrfachauswahl leeren
    description: Eine leere Liste wählt alle Optionen ab.
  - id: selects-040
    type: GUI
    op: EXEC
    page: L04 - Selects
    action: SELECT
    dropdown:
      id: L04-multi
    value: []
  - id: selects-041
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
    action: COUNT
    target:
      css: '#L04-multi option:checked'
    expected: 0
  - section: Abwesenheitsprüfungen
    description: Die ID bezeichnet bewusst kein bestehendes Element.
  - id: selects-042
```

```
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
    action: NOT_EXISTS
    dropdown:
      id: nicht-vorhandenes-select
  - id: selects-043
    type: GUI
    op: ASSERT
    page: L04 - Selects
    action: HIDDEN
    dropdown:
      id: nicht-vorhandenes-select
```

9. Zusätzliche Fixtures und Diagnostik

DISABLED benötigt auf L04 ein zusätzliches Element, etwa `<select id="extra-select" disabled><option value="a">A</option></select>`. Der folgende Fragmenttest ist kein bereits vorhandener L04-Schritt:

```
- type: GUI
  op: ASSERT
  page: Zusatzfixture - Select
  action: DISABLED
  dropdown:
    id: extra-select
```

scope/frames/nth sind zusätzliche technische Eingrenzungen, nicht ein Teil des dropdown-Auswahlobjekts:

```
- type: GUI
  op: EXEC
  page: Zusatzfixture - Formular
  action: SELECT
  target:
    label: Plan
    exact: true
    scope:
      css: '#settings'
    frames:
      - '#settings-frame'
  value:
    value: premium
```

Diese IDs müssen in einer entsprechenden Fixture existieren. Der Dokumentationspaket ändert Demo-HTML nicht.

Fehlerbild	Ursache prüfen	Korrektur
Label ist ausgewählt, VALUE falsch	Angezeigtes Label mit Options-value verwechselt	Den wirklichen value prüfen.
scalar value findet nichts	Scalar wird als value interpretiert	Für sichtbaren Namen explizit value.label verwenden.

Muster hat mehrere Treffer	Pattern zu breit	Eindeutiges Muster oder stabiler Options-value.
Zweite Option wurde falsch gewählt	Reihenfolge/Platzhalter option verändert	Label oder value bevorzugen.
Mehrfachauswahl unvollständig	multiple fehlt / einzelner VALUE-Nachweis	multiple und ganzes Auswahlset mit Options-Locators prüfen.
SELECT auf Custom-Widget scheitert	Kein natives select	Belegten Widgetablauf entwickeln.
READONLY erwartet	Kein nativer select-readonly-Vertrag	Tatsächliches disabled-/Widgetverhalten prüfen.
Timeout trotz korrektem Namen	Zustand, Optionen, iframe, Overlay	Zustand und aktuellen Kontext prüfen, nicht blind warten.